

工科数学分析知识要点归纳

第一章 函数、极限、连续

一、集合、映射与函数

- 1、数集与函数都有界的概念，两者之间定义上有何差别？
- 2、有上界、有下界与有界之间有何关系？有界与有确界，两者之间有何关系？
- 3、函数与映射有何关系？
- 4、什么叫基本初等函数？什么叫初等函数？它们在连续性上有什么差别？

二、数列极限与函数极限的计算性质

数列 $\{a_n\}$ 是定义域为所有非负整数的函数 $f(n)$ ，因此，数列极限与函数极限在计算方面具有下列共同的性质：

1、若 $\lim f(x) = A$ ， $\lim g(x) = B$ ，则

$$\textcircled{1} \lim [f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B$$

$$\textcircled{2} \lim f(x)g(x) = \lim f(x)\lim g(x) = AB, \text{ 特例 } \lim \lambda f(x) = \lambda \lim f(x) = \lambda A$$

$$\textcircled{3} \text{ 当 } B \neq 0 \text{ 时, } \lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B}$$

2、若 $\lim f(x) = 0$ ， $|g(x)| \leq M$ ，则 $\lim f(x)g(x) = 0$

$$\text{3、(两个重要极限)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\text{4、若 } \lim_{x \rightarrow u} g(x) = u, \lim_{x \rightarrow u} f(x) = A, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow u} f[g(x)] = \lim_{g(x) \rightarrow u} f[g(x)] = A$$

5、(洛贝塔法则) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都可导， $\lim f(x) = \lim g(x) = 0$ 或 ∞ ， $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或

为 ∞ ，则 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 。

注：洛贝塔法则不能直接用于数列极限，但通过海涅定理 $\lim_{n \rightarrow \infty} F(n) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ ，有时便可采用。

洛贝塔法则的推广应用：

$$\textcircled{1} \text{ 若 } \lim f(x)g(x) \text{ 为 "0} \cdot \infty \text{", 可以尝试 } \lim f(x)g(x) = \lim \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}, \text{ 或 } \lim f(x)g(x) = \lim \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$$

②若 $\lim[f(x)-g(x)]$ 为 “ $\infty-\infty$ ”，可以通分或变量代换后通分，在尝试洛贝塔法则。

③若 $\lim f(x)^{g(x)}$ 为 “ 1^∞ ” 或 “ ∞^0 ” 或 “ 0^0 ”，则 $\lim f(x)^{g(x)} = \lim e^{g(x)\ln f(x)}$

6、海涅定理

① $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 的充分必要条件是，对于任意的 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ ，都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A$ 。

② $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件是，对于任意的 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0$ ，都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A$ 。

7、若 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ，且 $\lim g(x) = \lim h(x) = A$ ，则 $\lim f(x) = A$

8、若数列 a_n 单调、有界，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。再根据 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = f(n)$ ，通过 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n)a_n$ 获

取 a 值。注意： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。

8*、①若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上单增（单减），且有上界（下界），则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \sup_{x \geq a} \{f(x)\} \left\{ \inf_{x \geq a} \{f(x)\} \right\}$$

②若函数 $f(x)$ 在区间 I 上单调，则 $f(x)$ 在区间 I 内每一点的单侧极限存在。

注：性质 8* 与性质 8 对应，但是性质 8* 一般并不作为函数的极限计算方法。

二、数列极限与函数极限的收敛性质

1、若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 收敛，则数列 $\{a_n\}$ 有界。

1、 $\lim f(x)$ 收敛，则函数 $f(x)$ 局部有界。

2、若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0 (< 0)$ ，则 $\exists N$ ，

2、①若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0 (< 0)$ ，则 $\exists \delta > 0$ ，

使得 $n > N$ 时， $a_n > 0 (< 0)$ 。

使得 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时， $f(x) > 0 (< 0)$ 。

②若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A > 0 (< 0)$ ，则 $\exists X > 0$ ，

使得 $|x| > X$ 时， $f(x) > 0 (< 0)$ 。

3、若 $a_n > 0 (< 0)$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ，

3、若 $f(x) > 0 (< 0)$ ，且 $\lim f(x) = A$ ，

则 $a \geq 0 (\leq 0)$ 。

则 $A \geq 0 (\leq 0)$ 。

4、若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > (<) \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ ，则 $\exists N$ ，

4、①若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > (<) \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ ，则

使得 $n > N$ 时， $a_n > (<) b_n$ 。

$\exists \delta > 0$ ，使得 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时， $f(x) > (<) g(x)$ 。

②若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A > (<) \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = B$, 则

$\exists X > 0$, 使得 $|x| > X$ 时, $f(x) > (<) g(x)$ 。

5、若 $a_n > (< 0) b_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$,

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则 $a \geq (\leq) b$ 。

5、若 $f(x) > (<) g(x)$, 且 $\lim f(x) = A$,

$\lim g(x) = B$, 则 $A \geq (\leq) B$ 。

注: 数列的性质 2 和性质 3 都称为保号性; 函数的性质 2 和性质 3 都称为局部保号性。
数列的性质 4 和性质 5 都称为保序性; 函数的性质 4 和性质 5 都称为局部保序性。

三、数列极限与函数极限的收敛性判断

1、 $\varepsilon - N$ 定义 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, 使得

$n > N$ 时 , $|a_n - a| < \varepsilon$ 恒成立

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。

1、① $\varepsilon - X$ 定义 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists X > 0$, 使得

$|x| > X$ 时, $|f(x) - A| < \varepsilon$ 恒成立

则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 。

② $\varepsilon - \delta$ 定义 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得

$0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - A| < \varepsilon$ 恒成立

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 。

2、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的充分必要条件是, $\{a_n\}$

的任何子数列的极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$ 。

2、① $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 的充分必要条件是

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 。

② $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件是

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$

3、柯西收敛准则

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是,

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, 使得对于 $\forall m, n > N$,

都有 $|a_m - a_n| < \varepsilon$ 成立。

3、柯西收敛准则

① $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 收敛的充分必要条件是

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists X > 0$, 使得 $\forall |x_1|, |x_2| > X$,

都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 成立。

② $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 收敛的充分必要条件是

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x_1, x_2 \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta)$

都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 成立。

四、无穷小与无穷大的概念与比较

1、了解函数在什么情况下称为无穷小？什么情况下成为无穷大？无穷小与无穷大之间有什么关系？

2、设 $\lim f(x) = \lim g(x) = 0$ 。

2、设 $\lim f(x) = \lim g(x) = \infty$ 。

①若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ，则 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小。 ①若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ ，则 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷大。

②若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = C (\neq 0, \infty)$ ，则 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的

同阶无穷小。

同阶无穷大

③若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ ，则 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的等价无穷小。 ③若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ ， $f(x)$ 是 $g(x)$ 的等价无穷大。

④若 $\lim \frac{f(x)}{[g(x)]^k} = C (\neq 0, \infty)$ ，则 $f(x)$ 是 $g(x)$

的 k 阶无穷小。

的 k 阶无穷大。

3、极限与无穷小的关系： $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ (x \rightarrow x_0)}} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x), \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ (x \rightarrow x_0)}} \alpha(x) = 0$

五、函数的连续性概念与性质

1、概念

定义 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ ，则称 $f(x)$ 在 x_0 点连续。（注意：连续与极限存在的关系）

定义 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，使得 $|x - x_0| < \delta$ 时， $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ 恒成立，则称 $f(x)$ 在 x_0 点连续。

极限性质揭示： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 的充分必要条件是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ 。用连续说明什么？

不连续点称为间断点。左、右极限都存在的间断点归为第一类间断点；不属于第一类的间断点归为第二类间断点。

左、右极限都存在，并且相等的间断点称为可去间断点；左、右极限都存在，但不相等的间断点称为跳跃间断点；左、右极限至少有一个是 ∞ 的间断点，称为无穷间断点；左、右极限至少有一个不存在也不是 ∞ 的间断点，称为振荡间断点。

基本初等函数在其定义域内处处连续；初等函数在其定义区间内处处连续。

2、函数在闭区间上连续时具有的性质

定理 1 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则

① $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有界; ② $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内必有最大、最小值。

定理 2 (零点定理) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) < 0$, 则至少存在一个 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$ 。(注: 结论也可以表述成, 方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 至少有一个根。)

定理 3 (介值定理) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$, 则对于介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任一个值 C , 至少存在一个 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = C$ 。

推论 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则对于介于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大、最小值之间的任一个值 C , 至少存在一个 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = C$ 。

3、函数的一致连续概念

定义 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得对于 $x_1, x_2 \in I$, 在 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 恒成立, 则称 $f(x)$ 在区间 I 上**一致连续**。

注: $f(x)$ 在区间 I 上**一致连续**, 则 $f(x)$ 在区间 I 上必然**连续**, 反之, 却不一定成立。

定理 若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上必然一致连续。

第二章 一元函数微分学及其应用

一、函数的导数概念

定义 1 $y = f(x)$ 在 x 点的导(函)数为 $y' = \frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{d}{dx} f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ 。

若该极限存在, 则称 $y = f(x)$ 在 x 点可导, 否则不可导。

注: $y = f(x)$ 在 x_0 点的导数定义为

$$y' \Big|_{x=x_0} = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=x_0} = f'(x_0) = \frac{d}{dx} f(x) \Big|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

导数的几何意义: 导数等于函数表示的曲线上一点处的切线斜率。

根据极限性质: $f(x)$ 在 x_0 点可导的充要条件是, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 都存在,

且相等(怎样用微分学中的名称称呼这一条件?)。

微分定义 $f(x + \Delta x) - f(x) = A\Delta x + o(\Delta x)$ 时, 则 $dy = A\Delta x = f'(x)\Delta x$ 规定 $f'(x)dx$ 。

微分计算公式 $dy = f'(x)dx$

二、导数的基本公式(要熟记)

$$C' = 0$$

$$(\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$$

$$(x^a)' = ax^{a-1}$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x, (\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0 \neq 1)$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x, (\csc x)' = -\csc x \tan x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, \neq 1)$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$$

定理 1 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都可导, 则

$$\textcircled{1} [f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$\textcircled{2} [f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) \pm f(x)g'(x) \quad \text{特例} [\lambda f(x)]' = \lambda f'(x)$$

$$\textcircled{3} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} \quad \text{特例} \left[\frac{1}{g(x)} \right]' = -\frac{g'(x)}{[g(x)]^2}$$

三、常见函数的求导法

1、复合函数求导法： $\frac{d}{dx} f[g(x)] = f'[g(x)]g'(x)$

2、隐函数求导法：明确等式中哪个变量是自变量，哪个变量是因变量，然后等号两边求导，

$$\text{例 } xy + 2 \sin x = e^y, \quad y + x \frac{dy}{dx} + 2 \cos x = e^y \frac{dy}{dx}, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{y + 2 \cos x}{e^y - x}$$

3、函数 $y = f(x)$ 与其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 的导数之间的关系： $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$ 。

4、参数函数求导法——导数=微商： $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d\psi(t)}{d\varphi(t)} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d \left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right]}{d\varphi(t)} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

四、 $y = f(x)$ 高阶导数（二阶及二阶以上的导数）

$$\text{一阶导数 } y' = \frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{d}{dx} f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$\text{二阶导数 } y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = f''(x) = \frac{d^2}{dx^2} f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x + \Delta x) - f'(x)}{\Delta x}$$

$$n \text{ 阶导数 } y^{(n)} = \frac{d^n y}{dx^n} = f^{(n)}(x) = \frac{d^n}{dx^n} f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x + \Delta x) - f^{(n-1)}(x)}{\Delta x}$$

注释：一般求 $y = f(x)$ 的 n 阶导数，至多求到三阶导数，就应当发现规律，若还看不出规律，则方法可能有问题。

函数 $y = f(x)$ 的高阶微分： $d^n y = f^{(n)}(x) dx^n$ ，其中： $d^n y = d(d^{n-1}y)$ ， $dx^n = (dx)^n$

莱布尼兹公式： $[f(x)g(x)]^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x)g^{(n-k)}(x)$ ，其中 $f^{(0)}(x) = f(x)$ ， $g^{(0)}(x) = g(x)$

五、微分中值定理

罗尔中值定理 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且 $f(a) = f(b)$ ，则至少存在一个

$\xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。

拉格朗日中值定理 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则至少存在一个 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 。

柯西中值定理 若 $F(x)$ 与 $G(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续, 都在 (a, b) 内可导, 且 $F(b) \neq F(a)$, 则至少存在一个 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{G'(\xi)}{F'(\xi)}$ 。

注: ①三个中值定理的共同点是: 若函数在闭区间上连续, 开区间内可导, 则函数的曲线上至少有一点处的切线与两端点连线平行。

②涉及中值定理的习题比较多, 注意掌握。

泰勒中值定理* 若 $f(x)$ 在 $\cup(x_0, \delta)$ 内具有 $n+1$ 阶导数, 则

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad \xi \in \cup(x_0, \delta) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o(|x - x_0|^n) \quad (\text{第二个等式, } f(x) \text{ 具有 } n \text{ 阶导数即可}) \end{aligned}$$

注释: $x_0 = 0$ 时, 泰勒公式又称为麦克劳林公式。

六、函数的单调性与凹凸性

单调定义 若 $\forall x_1, x_2 \in I (x_1 < x_2)$, 都有 $f(x_1) < f(x_2)$ ($f(x_1) > f(x_2)$), 则称 $f(x)$ 在区间 I 上严格单增 (单减)。

凹凸定义 若 $\forall x_1, x_2 \in I$, 及 $\forall \lambda \in (0, 1)$, 都有

$$f[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \quad (> \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2))$$

则称 $f(x)$ 在区间 I 上严格下凸 (上凸)。

注: ①上凸特征: 弧在上, 弦在下; 下凸特点: 弧在下, 弦在上。

$$\textcircled{2} \text{ 不等式 } f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \quad \left(> \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}\right) \text{ 等价于凹凸定义中的不等式。}$$

在可微的条件下, 判断函数单调性与凹凸性的方法:

判断单调定理 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内 $f'(x) > 0 (< 0)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单增 (单减)。

判断凹凸定理 1 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$ 都有

$$f'(x_1) < \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \quad \left(> \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right)$$

则 $f(x)$ 在区间 I 上严格下凸（上凸）。（注：几何上依然容易看出弦与弧的上下关系。）

判断凹凸定理 2 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内 $f''(x) > 0 (< 0)$ ，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格下凸（上凸）。

七、函数的极值与拐点

极值定义 若 $\exists \delta > 0$ ，使得 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ ，都有 $f(x) < f(x_0) (> f(x_0))$ ，则称 x_0 点是 $f(x)$ 的极大值点（极小值点）。

拐点定义 若 $\exists \delta > 0$ ，使得 $f(x)$ 在 $U(x_0, \delta)$ 上连续，在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 与 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上， $y = f(x)$ 的凹凸方向相反，则称坐标点 $(x_0, f(x_0))$ 为 $y = f(x)$ 的拐点。

极值点判断（必要条件） 设 $f(x)$ 可微，则 x_0 点是 $f(x)$ 的极值点的必要条件是 $f'(x_0) = 0$ 。

注：定理揭示，可微函数的极值点只可能出现在驻点上，这可以极大地缩小极值点的搜索范围。

极值点判断（充分条件 1） 设 $f(x)$ 可微， $f'(x_0) = 0$ 。则用单调性可以判断 x_0 点是不是极值点，是极大值点还是极小值点。

极值点判断（充分条件 2） 设 $f(x)$ 二阶可导， $f'(x_0) = 0$ 。若 $f''(x_0) < 0 (> 0)$ ，则 x_0 点是 $f(x)$ 的极大值点（极小值点）。

拐点判断 若 $f(x)$ 在 x_0 点连续，且在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 与 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上， $f''(x)$ 异号，则 $(x_0, f(x_0))$ 为 $y = f(x)$ 的拐点。

八、函数的最值

1、若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有最大、最小值。最大、最小值点的可能位置是：端点、驻点、不可导点。

2、若 $f(x)$ 在区间 I 上是上凸（下凸）可微的，且 $x_0 \in I$ 是 $f(x)$ 的唯一驻点，则 x_0 点是 $f(x)$ 在区间 I 上的最大值点（最小值点）。

九、渐近线问题

铅垂渐近线 若 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$ ，则称 $x = a$ 为 $y = f(x)$ 的（铅垂）渐近线。

水平渐近线 若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$ ，或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ ，则称 $y = A$ 为 $y = f(x)$ 的（水平）渐近线。

斜渐近线 若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$, 或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$, 则称 $y = ax + b$ 为 $y = f(x)$

的（斜）渐近线。

斜渐近线存在的必要条件 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$ 至少有一个成立。

注：求斜渐近线的步骤：

先求 $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ (或 $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$), 再求 $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$ (或 $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$)